



# Universidad Nacional Autónoma de México



## Facultad de Ingeniería

### Practica 4:

Filtro pasa bajas, filtro pasa altas, filtro pasa bandas-  
Pico a Matlab.

### Integrantes:

Espinoza Matamoros Percival Ulises - 320025561

Flores Colin Victor Jaziel - 320266083

García Cortés Adolfo de Jesús - 320317264

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Lugo Manzano Rodrigo - 320206968

### Microcomputadoras

Grupo: 03 - Semestre: 2026-2

Calf: \_\_\_\_\_



## 1. Objetivo:

Diseñar e implementar un simulador de funciones de transferencia discretas de primer y segundo orden mediante una Raspberry Pi Pico 2W programada en MicroPython, capaz de aplicar filtros IIR (pasa bajas, pasa altas y pasa banda) en tiempo real a una señal de entrada muestreada a 8 kHz, comunicándose con MATLAB a través de un enlace Bluetooth HC-05 para la recepción de coeficientes y el envío de datos de entrada/salida para su visualización y análisis espectral.

## 2. Desarrollo:

### Parámetros iniciales:

- Frecuencia de muestreo:  $F_s = 8000$  Hz
- Periodo de muestreo:  $T = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{8000} = 125 \mu s$
- Frecuencia de corte pasa bajas:  $f_c = 85$  Hz
- Frecuencia de corte pasa altas:  $f_c = 480$  Hz
- Frecuencia central (pasa banda):  $f_o = 580$  Hz
- Ancho de banda (pasa banda):  $BW = 45$  Hz
- Número de muestras por captura: 500
- Tipo de filtro: Butterworth IIR

### 2.1. Diseño del Filtro Pasa Bajas de Primer Orden

El prototipo analógico Butterworth de primer orden tiene la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \quad (1)$$

Se calcula la frecuencia de corte pre-distorsionada para compensar el efecto de la transformación bilineal:



$$\Omega_c = 2F_s \tan\left(\frac{\pi f_c}{F_s}\right) = 2(8000) \tan\left(\frac{\pi \cdot 85}{8000}\right) = 16000 \tan(0.03337) \quad (2)$$

$$\Omega_c = 16000 \times 0.033386 = 534.18 \text{ rad/s} \quad (3)$$

### Aplicación de la Transformación Bilineal

Sustituyendo  $s = 2F_s \cdot \frac{z-1}{z+1}$  en  $H(s)$  con  $\omega_c$  reemplazado por  $\Omega_c$ :

$$H(z) = \frac{\Omega_c}{2F_s \cdot \frac{z-1}{z+1} + \Omega_c} \quad (4)$$

Multiplicando numerador y denominador por  $(z+1)$ :

$$H(z) = \frac{\Omega_c(z+1)}{2F_s(z-1) + \Omega_c(z+1)} \quad (5)$$

Expandiendo el denominador:

$$H(z) = \frac{\Omega_c(z+1)}{(2F_s + \Omega_c)z + (\Omega_c - 2F_s)} \quad (6)$$

Dividiendo todo entre  $(2F_s + \Omega_c)$ :

$$H(z) = \frac{\frac{\Omega_c}{2F_s + \Omega_c}(z+1)}{z - \frac{2F_s - \Omega_c}{2F_s + \Omega_c}} \quad (7)$$

### Cálculo de los Coeficientes

$$A_0 = A_1 = \frac{\Omega_c}{2F_s + \Omega_c} = \frac{534.18}{16000 + 534.18} = \frac{534.18}{16534.18} \approx 0.03230 \quad (8)$$

$$A_2 = 0 \quad (9)$$

$$B_1 = \frac{2F_s - \Omega_c}{2F_s + \Omega_c} = \frac{16000 - 534.18}{16534.18} = \frac{15465.82}{16534.18} \approx 0.93540 \quad (10)$$

$$B_2 = 0 \quad (11)$$

## Ganancia en DC

En DC ( $z = 1$ ):

$$H(1) = \frac{A_0 + A_1}{1 - B_1} = \frac{0.03230 + 0.03230}{1 - 0.93540} = \frac{0.06460}{0.06460} = 1.0 \checkmark \quad (12)$$

Esto confirma que el filtro tiene ganancia unitaria en DC, como se espera de un pasa bajas.

### 2.1.1. Función de Transferencia:

$$H(z) = \frac{0.03230 z + 0.03230}{z - 0.93540} = \frac{0.03230(1 + z^{-1})}{1 - 0.93540 z^{-1}} \quad (13)$$

### Diagrama de Bloques

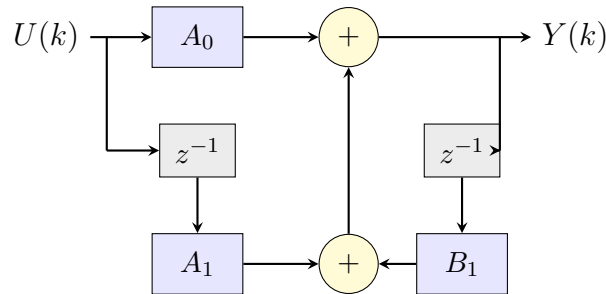


Figura 1: Diagrama de bloques del filtro pasa bajas de primer orden (Forma Directa I).

### 2.1.2. Frecuencias de entradas en matlab:

Tabla 1: Frecuencias de prueba para el filtro pasa bajas ( $f_c = 85$  Hz)

| Frecuencia | Relación con $f_c$ | Comportamiento esperado                               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 20 Hz      | $f \ll f_c$        | Paso sin atenuación                                   |
| 50 Hz      | $f < f_c$          | Paso con mínima atenuación, curva exponencial visible |
| 85 Hz      | $f = f_c$          | Atenuación de $-3$ dB (70.7 %)                        |
| 200 Hz     | $f > f_c$          | Atenuación significativa                              |
| 500 Hz     | $f \gg f_c$        | Atenuación fuerte                                     |



## 2.2. Diseño del Filtro Pasa Altas de Primer Orden

El prototipo analógico Butterworth pasa altas de primer orden:

$$H(s) = \frac{s}{s + \omega_c} \quad (14)$$

Para el filtro pasa altas se selecciona  $f_c = 480$  Hz. La frecuencia pre-distorsionada es:

$$\Omega_c = 2F_s \tan\left(\frac{\pi \cdot 480}{8000}\right) = 16000 \tan(0.18850) = 16000 \times 0.19089 = 3054.24 \text{ rad/s} \quad (15)$$

Sustituyendo en la transformación bilineal:

$$H(z) = \frac{2F_s \cdot \frac{z-1}{z+1}}{2F_s \cdot \frac{z-1}{z+1} + \Omega_c} \quad (16)$$

Multiplicando por  $(z + 1)$ :

$$H(z) = \frac{2F_s(z - 1)}{2F_s(z - 1) + \Omega_c(z + 1)} = \frac{2F_s(z - 1)}{(2F_s + \Omega_c)z + (\Omega_c - 2F_s)} \quad (17)$$

Dividiendo entre  $(2F_s + \Omega_c)$ :

$$H(z) = \frac{\frac{2F_s}{2F_s + \Omega_c}(z - 1)}{z - \frac{2F_s - \Omega_c}{2F_s + \Omega_c}} \quad (18)$$

### Cálculo de los Coeficientes

$$A_0 = \frac{2F_s}{2F_s + \Omega_c} = \frac{16000}{19054.24} \approx 0.83970 \quad (19)$$

$$A_1 = -A_0 = -0.83970 \quad (20)$$

$$A_2 = 0 \quad (21)$$

$$B_1 = \frac{2F_s - \Omega_c}{2F_s + \Omega_c} = 0.67940 \quad (22)$$

$$B_2 = 0 \quad (23)$$

## Ganancia en DC y Nyquist

En DC ( $z = 1$ ):

$$H(1) = \frac{A_0 + A_1}{1 - B_1} = \frac{0.83970 - 0.83970}{1 - 0.67940} = \frac{0}{0.32060} = 0 \checkmark \quad (24)$$

En Nyquist ( $z = -1$ ):

$$H(-1) = \frac{A_0(-1) + A_1}{-1 - (-B_1)} = \frac{-0.83970 - 0.83970}{-1 - 0.67940} = \frac{-1.67940}{-1.67940} = 1.0 \checkmark \quad (25)$$

## Función de Transferencia Final

$$H(z) = \frac{0.83970z - 0.83970}{z - 0.67940} = \frac{0.83970(1 - z^{-1})}{1 - 0.67940z^{-1}} \quad (26)$$

## Diagrama de Bloques

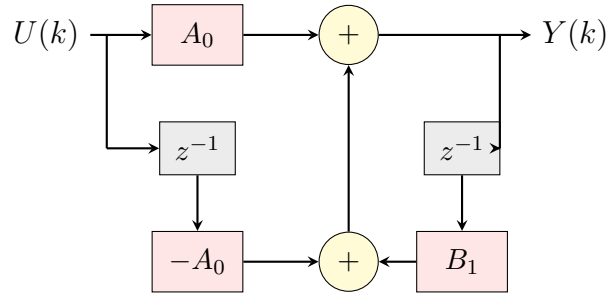


Figura 2: Diagrama de bloques del filtro pasa altas de primer orden (Forma Directa I).

## Frecuencias de entradas en matlab:

Tabla 2: Frecuencias de prueba para el filtro pasa altas ( $f_c = 480$  Hz)

| Frecuencia | Relación con $f_c$ | Comportamiento esperado        |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 50 Hz      | $f \ll f_c$        | Atenuación fuerte              |
| 200 Hz     | $f < f_c$          | Atenuación significativa       |
| 480 Hz     | $f = f_c$          | Atenuación de $-3$ dB (70.7 %) |
| 1000 Hz    | $f > f_c$          | Paso con mínima atenuación     |
| 2000 Hz    | $f \gg f_c$        | Paso sin atenuación            |



## 2.3. Filtro Pasa Banda de Segundo Orden

### Parámetros

- Frecuencia central:  $f_o = 580$  Hz
- Ancho de banda:  $BW = 45$  Hz
- Frecuencias de corte:  $f_{c1} = f_o - BW/2 = 557.5$  Hz,  $f_{c2} = f_o + BW/2 = 602.5$  Hz

Se aplica pre-warping a ambas frecuencias de corte:

$$\Omega_1 = 2F_s \tan\left(\frac{\pi f_{c1}}{F_s}\right) = 16000 \tan\left(\frac{\pi \cdot 557.5}{8000}\right) = 16000 \tan(0.21893) \quad (27)$$

$$= 16000 \times 0.22237 = 3557.9 \text{ rad/s} \quad (28)$$

$$\Omega_2 = 2F_s \tan\left(\frac{\pi f_{c2}}{F_s}\right) = 16000 \tan\left(\frac{\pi \cdot 602.5}{8000}\right) = 16000 \tan(0.23658) \quad (29)$$

$$= 16000 \times 0.24203 = 3872.5 \text{ rad/s} \quad (30)$$

$$\Omega_0 = \sqrt{\Omega_1 \cdot \Omega_2} = \sqrt{3557.9 \times 3872.5} = \sqrt{13\,779\,000} \approx 3712.0 \text{ rad/s} \quad (31)$$

$$\Omega_0^2 \approx 13\,778\,944 \quad (32)$$

$$BW_w = \Omega_2 - \Omega_1 = 3872.5 - 3557.9 = 314.6 \text{ rad/s} \quad (33)$$

### Función de Transferencia del Pasa Banda

El prototipo analógico Butterworth pasa banda de segundo orden:

$$H(s) = \frac{BW_w \cdot s}{s^2 + BW_w \cdot s + \Omega_0^2} \quad (34)$$

Aplicando la transformación bilineal  $s = K \frac{z-1}{z+1}$  con  $K = 2F_s = 16000$ :

$$H(z) = \frac{BW_w \cdot K \cdot \frac{z-1}{z+1}}{\left(K \frac{z-1}{z+1}\right)^2 + BW_w \cdot K \cdot \frac{z-1}{z+1} + \Omega_0^2} \quad (35)$$



Multiplicando numerador y denominador por  $(z + 1)^2$ :

$$H(z) = \frac{BW_w \cdot K (z^2 - 1)}{K^2(z - 1)^2 + BW_w \cdot K (z^2 - 1) + \Omega_0^2(z + 1)^2} \quad (36)$$

### 2.3.1. Expansión del Denominador

$$K^2(z - 1)^2 = K^2 z^2 - 2K^2 z + K^2 \quad (37)$$

$$BW_w \cdot K (z^2 - 1) = BW_w \cdot K z^2 - BW_w \cdot K \quad (38)$$

$$\Omega_0^2(z + 1)^2 = \Omega_0^2 z^2 + 2\Omega_0^2 z + \Omega_0^2 \quad (39)$$

Sumando término a término:

$$D(z) = \underbrace{(K^2 + BW_w K + \Omega_0^2)}_{\alpha} z^2 + \underbrace{(-2K^2 + 2\Omega_0^2)}_{\beta} z + \underbrace{(K^2 - BW_w K + \Omega_0^2)}_{\gamma} \quad (40)$$

Sustituyendo valores numéricos ( $K = 16000$ ,  $K^2 = 256\,000\,000$ ):

$$\alpha = 256\,000\,000 + 5\,033\,600 + 13\,778\,944 = 274\,812\,544 \quad (41)$$

$$\beta = -512\,000\,000 + 27\,557\,888 = -484\,442\,112 \quad (42)$$

$$\gamma = 256\,000\,000 - 5\,033\,600 + 13\,778\,944 = 264\,745\,344 \quad (43)$$

### Coefficientes del Filtro Discreto

Dividiendo numerador y denominador entre  $\alpha$ :





$$A_0 = \frac{BW_w \cdot K}{\alpha} = \frac{314.6 \times 16000}{274\,812\,544} = \frac{5\,033\,600}{274\,812\,544} \approx 0.01832 \quad (44)$$

$$A_1 = 0 \quad (45)$$

$$A_2 = -A_0 = -0.01832 \quad (46)$$

$$B_1 = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{-484\,442\,112}{274\,812\,544} = \frac{484\,442\,112}{274\,812\,544} \approx 1.76283 \quad (47)$$

$$B_2 = -\frac{\gamma}{\alpha} = -\frac{264\,745\,344}{274\,812\,544} \approx -0.96337 \quad (48)$$

### Verificación

En DC ( $z = 1$ ):

$$H(1) = \frac{A_0(1) + 0 + A_2(1)}{1 - B_1 - B_2} = \frac{0.01832 - 0.01832}{1 - 1.76283 + 0.96337} = \frac{0}{0.20054} = 0 \quad \checkmark \quad (49)$$

En Nyquist ( $z = -1$ ):

$$H(-1) = \frac{A_0 + A_2}{1 + B_1 - B_2} = \frac{0}{1 + 1.76283 + 0.96337} = 0 \quad \checkmark \quad (50)$$

El filtro pasa banda rechaza correctamente tanto las señales DC como las de frecuencia Nyquist.

### 2.3.2. Función de Transferencia Final

$$H(z) = \frac{0.01832 z^2 - 0.01832}{z^2 - 1.76283 z + 0.96337} = \frac{0.01832(1 - z^{-2})}{1 - 1.76283 z^{-1} + 0.96337 z^{-2}} \quad (51)$$

### Diagrama de Bloques

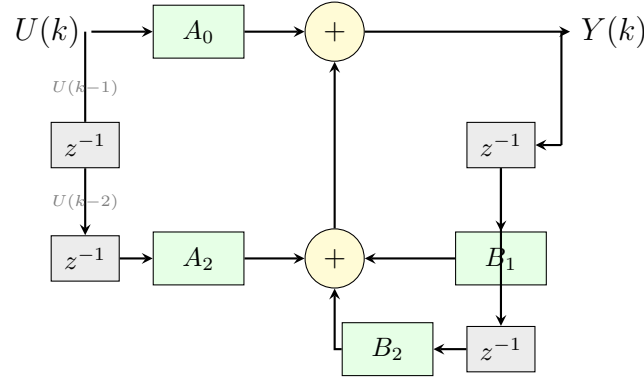


Figura 3: Diagrama de bloques del filtro pasa banda de segundo orden (Forma Directa I).  
Nota:  $A_1 = 0$ , por lo que no hay rama para  $U(k-1)$ .

## 2.4. Coeficientes de todos los filtros;

Tabla 3: Coeficientes de los filtros IIR diseñados ( $F_s = 8000$  Hz)

| Coeficiente   | Pasa Bajas | Pasa Altas | Pasa Banda |
|---------------|------------|------------|------------|
| $f_c$ o $f_o$ | 85 Hz      | 480 Hz     | 580 Hz     |
| $BW$          | —          | —          | 45 Hz      |
| $A_0$         | 0.03230    | 0.83970    | 0.01832    |
| $A_1$         | 0.03230    | -0.83970   | 0.0        |
| $A_2$         | 0.0        | 0.0        | -0.01832   |
| $B_1$         | 0.93540    | 0.67940    | 1.76283    |
| $B_2$         | 0.0        | 0.0        | -0.96337   |

- **Pasa Bajas** ( $f_c = 85$  Hz): Primer orden, ganancia unitaria en DC, atenuación de -3 dB en  $f_c$ . Con  $f_c$  baja, la señal de salida presenta una curva exponencial visible al filtrar ondas cuadradas. Probarlo con 50 Hz (paso con forma exponencial), 85 Hz (-3 dB) y 500 Hz (atenuación fuerte).
- **Pasa Altas** ( $f_c = 480$  Hz): Primer orden, rechazo total en DC, ganancia unitaria en Nyquist. Elimina componentes de baja frecuencia, dejando solo transitorios (flancos) de la onda cuadrada. Probarlo con 50 Hz (atenuación), 480 Hz (-3 dB) y 2000 Hz (paso).



- 10



8 kHz durante 500 muestras.

4. La onda cuadrada generada en el Pin 3 se conecta externamente al Pin 26 (ADC), sirviendo como señal de entrada.
5. Los vectores de entrada  $U(k)$  y salida  $Y(k)$  se envían de vuelta a MATLAB para su visualización.

## 2.6. Protocolo de Comunicación UART

La comunicación entre MATLAB y la Raspberry Pi Pico se realiza mediante UART a 460800 baudios a través del módulo HC-05. Se definen dos tipos de tramas:

MATLAB envía una trama de 25 bytes con la siguiente estructura:

Tabla 4: Estructura de la trama de coeficientes

| Byte(s) | Campo      | Formato    | Descripción               |
|---------|------------|------------|---------------------------|
| 0       | Encabezado | 0x55 (“U”) | Identificador de trama    |
| 1–4     | $A_0$      | float32 LE | Coeficiente de $U(k)$     |
| 5–8     | $A_1$      | float32 LE | Coeficiente de $U(k-1)$   |
| 9–12    | $A_2$      | float32 LE | Coeficiente de $U(k-2)$   |
| 13–16   | $B_1$      | float32 LE | Coeficiente de $Y(k-1)$   |
| 17–20   | $B_2$      | float32 LE | Coeficiente de $Y(k-2)$   |
| 21–24   | FREQ       | float32 LE | Frecuencia de prueba (Hz) |

MATLAB envía el byte 0x52 para iniciar la captura de datos.

## 2.7. Explicación del Código:

Listing 1: Código MicroPython del simulador de filtros IIR

```
1 import machine
2 machine.freq(300_000_000) # Overclock a 300 MHz
3
4 from machine import Pin, ADC, UART
5 from time import sleep_ms, sleep_us, ticks_us, ticks_diff, ticks_add
6 import _thread
```



```
7 import struct
8
9 ADC0 = ADC(Pin(26))
10 Pin3 = Pin(3, Pin.OUT)
11 UART0 = UART(0, baudrate=460800, tx=Pin(0), rx=Pin(1))
12
13 conversion_factor = 3.3 / 65535
14 MUESTRAS = 1000
15 ENTRADAS = [0]*MUESTRAS
16 SALIDAS = [0]*MUESTRAS
17 En_Bytes = bytearray(4000)
18
19 CTE_A0, CTE_A1, CTE_A2 = 0.0303, 0.0303, 0.0
20 CTE_B1, CTE_B2 = 0.9394, 0.0
21 FREQ = 50
22 PERIODO = 1/FREQ
23 HALF = int((PERIODO*1000000)/2)
24
25 def Onda_Cuadrada():
26     while True:
27         Pin3.on()
28         sleep_us(HALF)
29         Pin3.off()
30         sleep_us(HALF)
31
32 @micropython.native
33 def capturar(a0, a1, a2, b1, b2):
34     uk = uk1 = uk2 = 0.0
35     yk = yk1 = yk2 = 0.0
36     adc = ADC0.read_u16
37     cf = conversion_factor
38     ent = ENTRADAS
39     sal = SALIDAS
40     _tu = ticks_us
41     _td = ticks_diff
42     _ta = ticks_add
```



```
43     _su = sleep_us
44
45     t_next = _tu()
46     for i in range(500):
47         yk = a0*uk + a1*uk1 + a2*uk2 + b1*yk1 + b2*yk2
48         uk2 = uk1
49         uk1 = uk
50         yk2 = yk1
51         yk1 = yk
52         uk = adc() * cf
53         ent[i] = uk
54         sal[i] = yk
55         t_next = _ta(t_next, 125)
56         dt = _td(t_next, _tu())
57         if dt > 0:
58             _su(dt)
59
60 _thread.start_new_thread(Onda_Cuadrada, ())
61
62 while True:
63     if UART0.any() > 0:
64         sleep_ms(100)
65         LLAVE = UART0.read()
66         if LLAVE and LLAVE[0] == 0x55:
67             # Decodificar 6 flotantes IEEE 754 LE
68             CTE_A0 = struct.unpack('<f', LLAVE[1:5])[0]
69             CTE_A1 = struct.unpack('<f', LLAVE[5:9])[0]
70             CTE_A2 = struct.unpack('<f', LLAVE[9:13])[0]
71             CTE_B1 = struct.unpack('<f', LLAVE[13:17])[0]
72             CTE_B2 = struct.unpack('<f', LLAVE[17:21])[0]
73             FREQ = struct.unpack('<f', LLAVE[21:25])[0]
74             HALF = int((1/FREQ * 1000000) / 2)
75         if LLAVE and 0x52 in LLAVE:
76             capturar(CTE_A0, CTE_A1, CTE_A2, CTE_B1, CTE_B2)
77             for i in range(500):
78                 struct.pack_into('f', En_Bytes, i*8, ENTRADAS[i])
```



```
79         struct.pack_into('f', En_Bytes, i*8+4, SALIDAS[i])
80     for j in range(0, 4000, 50):
81         UART0.write(En_Bytes[j:j+50])
82         sleep_ms(60)
```

### 2.7.1. Configuración del Hardware

Listing 2: Configuración de la frecuencia del reloj

```
1 import machine
2 machine.freq(300_000_000) # Overclock a 300 MHz
```

Se incrementa la frecuencia del procesador de 125 MHz (valor por defecto) a 300 MHz para mejorar la velocidad y precisión de los cálculos y del control de tiempo en la función `capturar()` a 8 kHz.

Listing 3: Limpieza de PWM residual

```
1 # Limpiar cualquier PWM residual en Pin 3
2 try:
3     from machine import PWM
4     _p = PWM(Pin(3))
5     _p.deinit()
6 except:
7     pass
```

Limpia cualquier señal PWM que pudiera haber quedado configurada en el Pin 3 de ejecuciones anteriores. Esto evita conflictos porque el mismo pin se usará como salida digital GPIO.

Listing 4: Inicialización de periféricos y comunicación

```
1 ADC0 = ADC(Pin(26)) # Entrada analógica en GP26
2 Pin3 = Pin(3, Pin.OUT) # Salida digital para la onda cuadrada
3 UART0 = UART(0, baudrate=460800, tx=Pin(0), rx=Pin(1)) # Comunicaci
    ón Bluetooth
```

- **ADC0:** Convierte la señal analógica de entrada (proveniente del Pin 3 conectado externamente al Pin 26).



- Pin3: Genera la onda cuadrada que sirve como señal de prueba.
- UART0: Canal de comunicación serie con el módulo HC-05 a 460,800 baudios.

## 2.7.2. Variables Globales

Listing 5: Definición de factores de conversión y buffers

```
1 conversion_factor = 3.3 / 65535      # Convierte lecturas ADC (0-65535)
   a voltios (0-3.3 V)
2 MUESTRAS = 1000
3 ENTRADAS = [0] * MUESTRAS           # Buffer para almacenar U(k)
4 SALIDAS  = [0] * MUESTRAS           # Buffer para almacenar Y(k)
5 En_Bytes = bytearray(4000)          # Espacio en memoria para enviar
   los datos por USB
```

Los buffers ENTRADAS y SALIDAS guardan temporalmente los datos obtenidos durante la captura antes de enviarlos. Por otro lado, En\_Bytes reserva un espacio fijo en memoria para transmitir los datos por USB, evitando retrasos o interrupciones durante la ejecución del sistema en tiempo real.

Listing 6: Coeficientes del filtro y temporización de la onda cuadrada

```
1 # Coeficientes iniciales (pasa bajas, fc \approx 85 Hz)
2 CTE_A0, CTE_A1, CTE_A2 = 0.0303, 0.0303, 0.0
3 CTE_B1, CTE_B2 = 0.9394, 0.0
4 FREQ = 50                      # Frecuencia inicial de la onda cuadrada (Hz)
5 PERIODO = 1/FREQ
6 HALF = int((PERIODO * 1_000_000) / 2) # Semiperíodo en
   microsegundos
```

- CTE\_A0, CTE\_A1, CTE\_A2, CTE\_B1, CTE\_B2: Coeficientes iniciales para la implementación de un filtro digital paso bajo con una frecuencia de corte ( $f_c$ ) de aproximadamente 85 Hz.
- FREQ: Define la frecuencia inicial de la onda cuadrada, establecida por defecto en 50 Hz.
- PERIODO y HALF: Determinan matemáticamente el período de la señal y el semiperíodo





(HALF) convertido a microsegundos, necesario para controlar con precisión los tiempos de conmutación del pin digital.

### 2.7.3. Función Onda\_Cuadrada() - Núcleo 2 (hilo secundario)

Listing 7: Generación de señal en el hilo secundario

```
1 def Onda_Cuadrada():
2     while True:
3         Pin3.on()
4         sleep_us(HALF)
5         Pin3.off()
6         sleep_us(HALF)
```

Genera una onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 % en el Pin3. Esta función se ejecuta en el Núcleo 2 (*Core 2*) de la Raspberry Pi Pico 2W usando la biblioteca `_thread`, por lo que trabaja de manera independiente al programa principal.

El valor de HALF, que define el semiperíodo de la señal, se actualiza automáticamente cuando MATLAB envía una nueva frecuencia. Como HALF es una variable global que se revisa continuamente, la frecuencia de la onda puede cambiarse en tiempo real sin detener la ejecución del hilo secundario.

### 2.7.4. Función capturar() - Motor del Filtro Digital

Listing 8: Declaración y decorador de la función principal

```
1 @micropython.native
2 def capturar(a0, a1, a2, b1, b2):
```

La instrucción `@micropython.native` hace que la función se ejecute como código máquina nativo en lugar de código interpretado, aumentando considerablemente su velocidad de ejecución.

Listing 9: Inicialización de variables de estado

```
1     # Inicialización de estados del filtro (condiciones iniciales =
      0)
2     uk = uk1 = uk2 = 0.0      # Muestras de entrada actuales y
      anteriores
```



```
3 yk = yk1 = yk2 = 0.0      # Muestras de salida actuales y
    anteriores
```

Listing 10: Optimización mediante referencias locales

```
1 # Referencias locales para máximo rendimiento (evitar búsqueda
    de atributos globales)
2 adc = ADC0.read_u16
3 cf = conversion_factor
4 ent = ENTRADAS
5 sal = SALIDAS
6 _tu = ticks_us
7 _td = ticks_diff
8 _ta = ticks_add
9 _su = sleep_us
```

Este método de guardar referencias en variables locales es una optimización importante en MicroPython, ya que acceder a variables locales es aproximadamente 4× más rápido que acceder a variables globales o atributos de objetos.

Listing 11: Bucle principal de procesamiento del filtro

```
1 t_next = _tu()          # Marca de tiempo del inicio
2 for i in range(500):
3     # 1. APLICAR LA ECUACIÓN EN DIFERENCIAS
4     yk = a0*uk + a1*uk1 + a2*uk2 + b1*yk1 + b2*yk2
5
6     # 2. ACTUALIZAR ESTADOS (desplazamiento de registros de
        retardo)
7     uk2 = uk1
8     uk1 = uk
9     yk2 = yk1
10    yk1 = yk
11
12    # 3. LEER NUEVA MUESTRA DEL ADC
13    uk = adc() * cf      # Convierte a voltios
14
15    # 4. GUARDAR EN BUFFERS
```



```
16     ent[i] = uk
17     sal[i] = yk
18
19     # 5. CONTROL DE TEMPORIZACIÓN (periodo exacto de 125
        microseconds = 8 kHz)
20     t_next = _ta(t_next, 125)
21     dt = _td(t_next, _tu())
22     if dt > 0:
23         _su(dt)                # Esperar el tiempo restante del
        periodo
```

La ecuación en diferencias implementada es la forma general:

$$Y(k) = A_0 \cdot U(k) + A_1 \cdot U(k-1) + A_2 \cdot U(k-2) + B_1 \cdot Y(k-1) + B_2 \cdot Y(k-2)$$

El control del tiempo es muy importante: en lugar de usar un `sleep_us(125)` fijo (lo que podría generar errores por el tiempo que tarda el programa en ejecutarse), el sistema calcula cuánto tiempo falta para la siguiente muestra y solo espera ese intervalo restante. De esta manera, se mantiene un periodo de muestreo estable de 125  $\mu$ s.

### 2.7.5. Bucle Principal - Protocolo de Comunicación

Listing 12: Inicialización del hilo secundario y bucle principal

```
1 _thread.start_new_thread(Onda_Cuadrada, ())    # Lanzar generador de
        onda en Core 2
2
3 while True:
4     if UART0.any() > 0:
5         sleep_ms(100)                # Espera a que se reciban todos los
        datos
6         LLAVE = UART0.read()
```



## Recepción de Coeficientes (datos 0x55)

Listing 13: Decodificación de los datos de coeficientes

```
1  if LLAVE and LLAVE[0] == 0x55:
2      # Decodificar 6 floats IEEE 754 little-endian (4 bytes
      # cada uno)
3      CTE_A0 = struct.unpack('<f', LLAVE[1:5])[0]
4      CTE_A1 = struct.unpack('<f', LLAVE[5:9])[0]
5      CTE_A2 = struct.unpack('<f', LLAVE[9:13])[0]
6      CTE_B1 = struct.unpack('<f', LLAVE[13:17])[0]
7      CTE_B2 = struct.unpack('<f', LLAVE[17:21])[0]
8      FREQ   = struct.unpack('<f', LLAVE[21:25])[0]
9      HALF   = int((1/FREQ * 1_000_000) / 2)    # Actualizar
      semiperiodo
```

Los 25 bytes recibidos tienen la siguiente estructura:

| Byte(s) | Dato | Descripción                   |
|---------|------|-------------------------------|
| 0       | 0x55 | Código de inicio del mensaje  |
| 1–4     | A0   | Valor decimal de tipo float32 |
| 5–8     | A1   | Valor decimal de tipo float32 |
| 9–12    | A2   | Valor decimal de tipo float32 |
| 13–16   | B1   | Valor decimal de tipo float32 |
| 17–20   | B2   | Valor decimal de tipo float32 |
| 21–24   | FREQ | Frecuencia en formato float32 |

Tabla 5: Distribución de los datos recibidos y su significado.

## Inicio de la Captura de Datos (0x52)

Listing 14: Ejecución de captura y envío de datos

```
1  if LLAVE and 0x52 in LLAVE:
2      # Realizar la captura usando los coeficientes actuales
3      capturar(CTE_A0, CTE_A1, CTE_A2, CTE_B1, CTE_B2)
4
5      # Guardar U(k) y Y(k) en formato float32
```



```
6         for i in range(500):
7             struct.pack_into('f', En_Bytes, i*8, ENTRADAS[i])
8             struct.pack_into('f', En_Bytes, i*8+4, SALIDAS[i])
9
10            # Enviar los datos en bloques de 50 bytes
11            for j in range(0, 4000, 50):
12                UART0.write(En_Bytes[j:j+50])
13                sleep_ms(60)      # Espera para evitar sobrecargar el
                                   HC-05
```

La transmisión se realiza en bloques de 50 bytes con una pausa de 60 ms entre cada uno. Esto se hace para evitar que el módulo Bluetooth HC-05 se sature y pierda datos al recibir toda la información demasiado rápido.



### 3. Resultados:

3.1. Filtro Pasa Bajas ( $f_c = 85 \text{ Hz}$ )

3.2. Filtro Pasa Altas ( $f_c = 480 \text{ Hz}$ )

3.3. Filtro Pasa Banda ( $f_o = 580 \text{ Hz}$ ,  $BW = 45 \text{ Hz}$ )



## 4. Conclusiones:

- Espinoza Matamoros Percival Ulises:
- Flores Colin Victor Jaziel:
- García Cortés Adolfo de Jesús:
- Lara Hernandez Angel Husiel:
- Lugo Manzano Rodrigo:



## Referencias

- Butterworth, S. (1930). On the Theory of Filter Amplifiers. *Wireless Engineer*, 7(6), 536-541.
- MicroPython Contributors. (2024a). *\_thread — Multithreading Support*. [https://docs.micropython.org/en/latest/library/\\_thread.html](https://docs.micropython.org/en/latest/library/_thread.html)
- MicroPython Contributors. (2024b). *class ADC — Analog to Digital Conversion*. <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.ADC.html>
- MicroPython Contributors. (2024c). *class PWM — Pulse Width Modulation*. <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.PWM.html>
- MicroPython Contributors. (2024d). *machine — Functions Related to the Hardware*. <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html>
- MicroPython Contributors. (2024e). *time — Time Related Functions*. <https://docs.micropython.org/en/latest/library/time.html>
- Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5.<sup>a</sup> ed.). Pearson.
- Python Software Foundation. (2024). *\_thread — Low-Level Threading API*. [https://docs.python.org/3/library/\\_thread.html](https://docs.python.org/3/library/_thread.html)
- Raspberry Pi Ltd. (2024a). *Raspberry Pi Pico 2 W Datasheet*. <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-2-w-datasheet.pdf>
- Raspberry Pi Ltd. (2024b). *RP2350 Datasheet: A Microcontroller by Raspberry Pi*. <https://datasheets.raspberrypi.com/rp2350/rp2350-datasheet.pdf>
- Sedra, A. S., Smith, K. C., Carusone, T. C., & Gaudet, V. (2020). *Microelectronic Circuits* (8.<sup>a</sup> ed.). Oxford University Press.